

Développement d'une modélisation systémique des ressources du bassin rennais pour anticiper les impacts du changement climatique

Luc AQUILINA^a, Bastien BOIVIN^a, Jean-Yves GAUBERT^b, Ronan GUILLOSSOU^c et Jean-Raynald DE DREUZY^a

^a *Observatoire des Sciences de l'Environnement de Rennes OSERen - Université de Rennes-CNRS, France*

^b *Société Publique Locale Eau du bassin rennais, Rennes, France*

^c *Collectivité Eau du bassin rennais, Rennes, France*

Auteur correspondant : luc.aquilina@univ-rennes.fr

Mots-clés : Ressources en Eau, approche systémique, modélisation.

1. Un système de production d'eau potable soumis au changement climatique

Le changement climatique génère de fortes modifications du cycle de l'eau continental. Le plus connu du grand public est l'augmentation des températures et le développement de sécheresses estivales [1]. Effectivement, on assiste à un élargissement de la période chaude et sèche estivale sur l'ensemble du territoire hexagonal. Moins bien perçu, le changement climatique est également à l'origine d'une modification de la répartition temporelle des précipitations. Leur diminution estivale se double d'une intensification hivernale. La résultante pour les eaux souterraines est incertaine car elle est très sensible à la fenêtre étroite de la période de recharge qui peut être affectée par ces deux processus antagonistes. Ces modifications créent de fortes tensions sur les territoires et posent de gros problèmes aux structures en charge de la gestion de la ressource en eau et la production d'eau potable. Elles leur imposent de sécuriser des réserves pour assurer la période estivale où les ressources sont plus limitées. Elles demandent également une anticipation plus importante et une conception plus agile des interactions entre leur différentes sources d'eau potable.

2. Les ressources du bassin rennais

Le territoire d'Eau du Bassin Rennais (EBR) comprend environ 500 000 personnes et inclut la métropole rennaise. EBR produit annuellement 26,5 millions de m³ d'eau à partir d'un total de 16 ressources (Fig. 1). Un tiers de ces ressources sont des eaux souterraines mais la majorité provient de prélèvements de surface. En particulier, le système est organisé autour de deux barrages et d'un système de drains situés à environ 40 km de Rennes. Ces trois points de production jouent des rôles différents le barrage le plus au nord ayant une durée de remplissage très courte joue un rôle de distribution courante tandis que le barrage situé à l'Ouest constitue un point de réserve pour la période estivale. Ce dernier point peut être soutenu durant l'hiver par un prélèvement dans une rivière dynamique, le Meu. Les années très sèches de ces dernières années ont conduit Eau du Bassin Rennais à modifier sa gestion des ressources et solliciter les chercheurs pour appuyer leurs modes de gestion.

3. La chaire Eau et territoires de la fondation de l'Université de Rennes

Eau du Bassin Rennais a apporté son soutien à une démarche de recherche concrétisée sous la forme d'une chaire de la fondation de l'Université de Rennes intitulée « Eaux et territoires ». Cette chaire qui rassemble une équipe de numériciens, d'hydrologues et de modélisateurs a fonctionné pour une première saison entre 2019 et 2023 et a débuté une seconde saison en 2024 jusqu'en 2028. La première phase a modélisé précisément l'impact du changement climatique sur les ressources dont dépend le bassin rennais [2]. Elle a permis de répondre à certaines interrogations des gestionnaires : quelle est la probabilité d'avoir des niveaux

de faibles étiages comme ceux de 2022 dans les années qui viennent ? Quelle est la probabilité d'observer une succession de deux années de sécheresse consécutives ? Pour répondre à ces questions, les débits des rivières, et donc des ressources principales, sont simulés à partir du fonctionnement des eaux souterraines associées aux bassins versants. Une approche très agile a été utilisée dans cette démarche, reposant sur des modèles simples qui permettent d'une part une large exploration des scénarios climatiques et d'autre part la simulation de bassins versant sur lesquels on ne dispose pas de mesures hydrogéologiques [3].

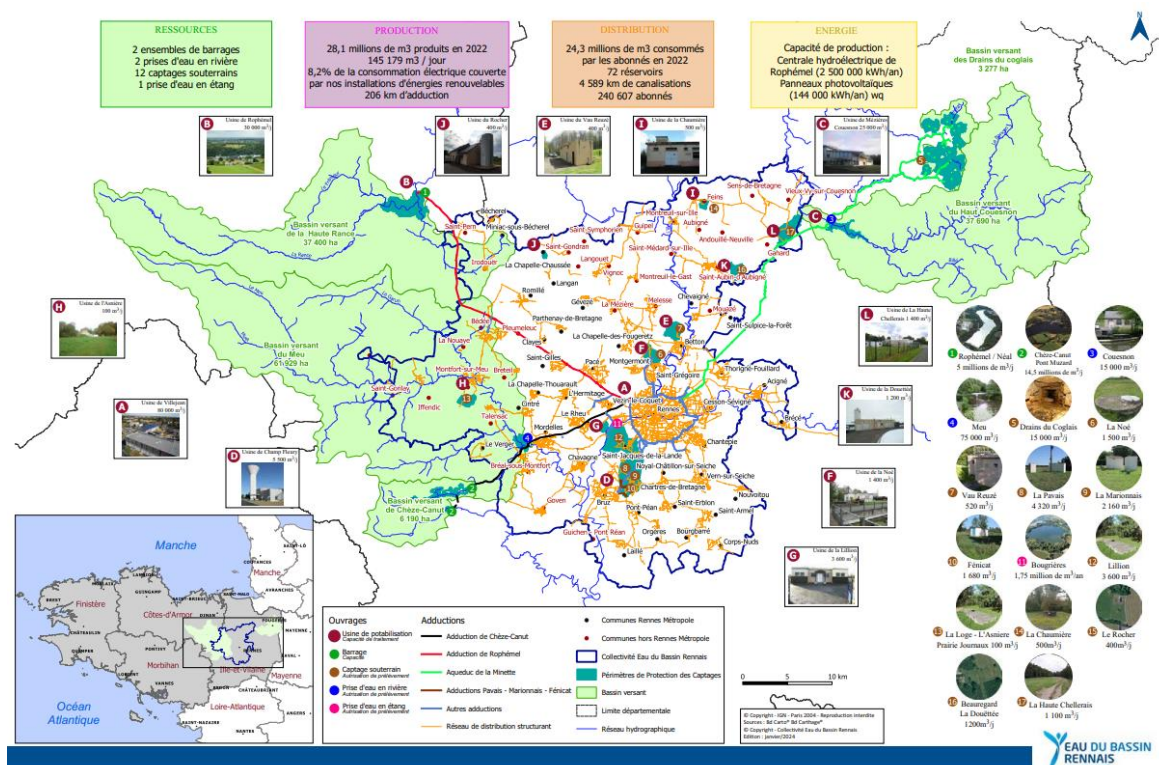


Figure 1 : Organisation de l'alimentation en eau potable du bassin rennais.

4. Le développement d'une approche systémique

Dans la seconde phase de la chaire, notre équipe a développé dans un premier temps un modèle de fonctionnement des barrages d'EBR. A partir de ce modèle et de la compréhension des liens entre les différents paramètres, une approche systémique est développée sur l'ensemble du bassin rennais. L'objectif est de construire une approche analytique du fonctionnement de chacune des sources afin de pouvoir les relier entre elles. Un modèle global de l'ensemble des ressources sera ainsi disponible afin d'optimiser les prélèvements en temps réel pour s'adapter aux aléas climatiques (recharge, consommation...) et techniques (arrêt usine, rupture, besoin d'un territoire voisin...).

Références :

- [1] IPCC, 2021. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. DOI: [10.1017/9781009157896](https://doi.org/10.1017/9781009157896).
- [2] Abhervé, et al., 2024. *Intégration du changement climatique dans la gestion des ressources en eau : exemple du bassin rennais*. *Techniques Sciences et Méthodes*, mai 2024. DOI: [10.36904/20240579](https://doi.org/10.36904/20240579).
- [3] Abhervé, et al., 2024. *Improving calibration of groundwater flow models using headwater streamflow intermittence*. *Hydrological Processes*, 28-6. DOI: [10.1002/hyp.15167](https://doi.org/10.1002/hyp.15167).